



EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 3 (2da parte)	SEM. ACADE.	2021 – I
CURSO	FISICA GENERAL I	SECCIONES	
PROFESOR (ES)	J. ROSALES –	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	ARQUITECTURA	CICLO (S)	III
	Apellidos y Nombres: Sebastian		25-05-21

INDICACIONES:

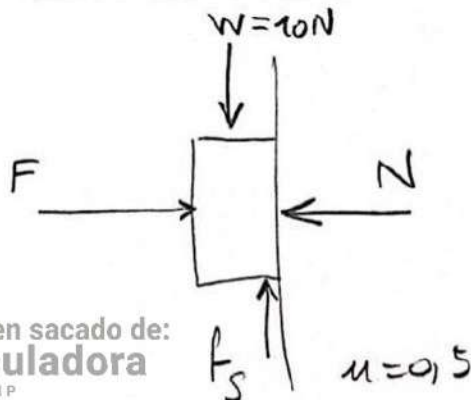
Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en forma clara con unidades y desarrolladas completamente

Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación. No se permite el uso de material de consulta, agendas electrónicas ni celulares.

Envíe su respuesta en el formato PDF.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. (3ptos). A través de una fuerza F horizontal, se presiona un bloque de 10 N contra una pared vertical de tal manera que este no se caiga, el coeficiente de rozamiento es 0.5. ¿Calcular el valor mínimo de F para evitar que se caiga el bloque?

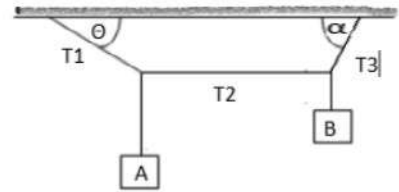


Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\begin{aligned} W &= f_s = \mu \cdot N \\ 10 &= 0,5 N \\ N &= 20 N \\ F_{\min} &= 20 N \end{aligned}$$

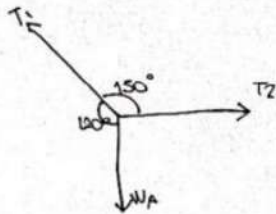
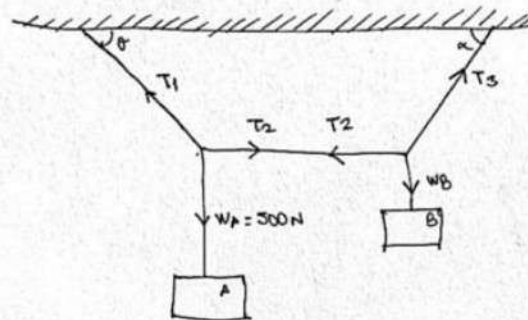
3. (4ptos). En el sistema mostrado, hallar las tensiones en las cuerdas de soporte en newton y el peso del bloque B para mantener el sistema en equilibrio.

$\theta = 30^\circ$, $\alpha = 2\theta$ $A = 500 \text{ Kg}$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

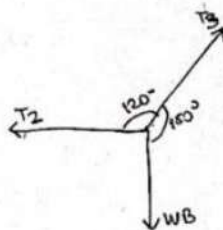
3



$$\frac{T_1}{\sin 90^\circ} = \frac{T_2}{\sin 120^\circ} = \frac{W_A}{\sin 150^\circ}$$

$$T_1 = \frac{W_A \sin 90^\circ}{\sin 150^\circ} = \frac{5000 \text{ (N)}}{\sin 150^\circ} = 10000 \text{ N}$$

$$T_2 = \frac{W_A \sin 120^\circ}{\sin 150^\circ} = \frac{5000 \cdot \sin 120^\circ}{\sin 150^\circ} = 8660,25 \text{ N}$$



$$\frac{T_3}{\sin 90^\circ} = \frac{W_B}{\sin 120^\circ} = \frac{T_2}{\sin 150^\circ}$$

$$T_3 = \frac{8660,25 \times \sin 90^\circ}{\sin 150^\circ} = 17320,5 \text{ N}$$

$$W_B = \frac{8660,25 \times \sin 120^\circ}{\sin 150^\circ} = 15000 \text{ N}$$

4. (4ptos). En un pueblo, se está realizando una competencia de ciclismo, uno de los ciclistas y su bicicleta pesa 95Kg. El conjunto de resistencias que se oponen a su movimiento (fricción y el aire) vienen dado por la fórmula $0.5 V^2$ en el SI, siendo V la velocidad cte.

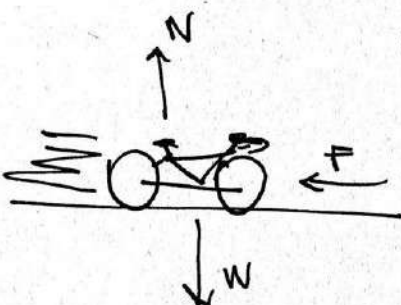
a. Calcular la potencia que debe desarrollar el ciclista para mantener la velocidad de 27 Km/h sobre una carretera horizontal.

b. Este ciclista desciende, sin pedalear, una pendiente del 5% (por cada 100m de carretera hay 5m de desnivel) Calcular su velocidad límite.

c. Si el ciclista desciende por una pendiente del 8% a 27 Km/h, determinar el trabajo de los frenos al recorrer 100m.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

a)



$F = 0.5 V^2$

$V = 27 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{5}{18} = 7.5 \text{ m/s}$

$P = F \cdot V = 0.5 V^2 \cdot V = 0.5 V^3 = 0.5 (7.5)^3$

$= 210.94 \text{ W}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

5. (4ptos). Un vehículo se encuentra en una cima de altura $h_1=150$ m y cae llegando hasta el punto C con $h_2= 80$ m.

Calcular:

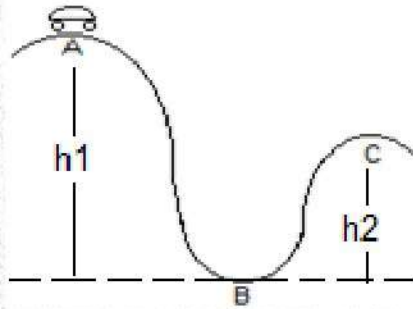
- La velocidad del móvil en el punto B.
- La velocidad en el punto C.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

NOTA: tomar en cuenta: $g = 10 \text{ m/s}^2$.

5

$h_1 = 150 \text{ m}$
 $h_2 = 80 \text{ m}$



a) $E_A^m = E_B^m$

$\cancel{\frac{1}{2} m V_A^2} + \cancel{m g h_A} = \cancel{\frac{1}{2} m V_B^2} + \cancel{m g h_B}$

$10(150) = \frac{1}{2} V_B^2$

$V_B = \sqrt{2 \times 10 \times 150} = 54,77 \text{ m/s}$

b) $E_B^m = E_C^m$

$\cancel{\frac{1}{2} m V_B^2} + \cancel{m g h_B} = \cancel{\frac{1}{2} m V_C^2} + \cancel{m g h_C}$

$\frac{1}{2} (54,77)^2 = \frac{1}{2} V_C^2 + 10 \times 80$

$V_C = 37,41 \text{ m/s}$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com